

8. 设 H_i 是 Hilbert 空间, $A_i \in \mathcal{B}(H_i)$, 令 $H = \oplus_i H_i$. 证明在 H 上有一个有界线性算子 A , 使得 $A|_{H_i} = A_i (\forall i)$ 的充分必要条件是: $\sup_i \|A_i\| < \infty$. 此时 $\|A\| = \sup_i \|A_i\|$, A 称为 A_i 的直和, 记作 $\oplus_i A_i$.

9. 设 $A, B \in \mathcal{B}(H), \alpha, \beta \in \mathbb{K}$. 证明

$$(1) (\alpha A + \beta B)^* = \bar{\alpha} A^* + \bar{\beta} B^*;$$

$$(2) (AB)^* = B^* A^*;$$

$$(3) (A^*)^* = A;$$

$$(4) A \text{ 在 } \mathcal{B}(H) \text{ 中可逆, 则 } A^* \text{ 也可逆, 且 } (A^*)^{-1} = (A^{-1})^*.$$

10. $A \in \mathcal{B}(H, K)$, 证明 $\|A^*\| = \|A\|, (A^*)^* = A$.

11. $A \in \mathcal{B}(H)$, 求证算子 $A + A^*, AA^*, A^*A$ 都是自共轭算子, 并且 $\|AA^*\| = \|A^*A\| = \|A\|^2$.

12. 证明 $A \in \mathcal{B}(H)$ 是自共轭算子的充分必要条件是: $\forall x, y \in H$, 有 $(Ax, y) = (x, Ay)$ 成立.

13. 设 A, B 是自共轭算子, 求证 AB 是自共轭算子当且仅当 $AB = BA$.

14. 设 $A \in \mathcal{B}(H), \|A\| < R$. 考虑幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n = f(z)$, 设它收敛半径是 R . 证明 $\mathcal{B}(H)$ 上有一个算子 T , 满足

$$(Tx, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (A^n x, y).$$

一般地记 $T = f(A)$.

15. 设 A 与 T 如上题, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| T - \sum_{k=0}^n \alpha_k A^k \right\| = 0$ 成立; 且若 $AB = BA$, 还有 $BT = TB$.

16. 记 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$, 若 A 是自共轭算子, 证明 $f(iA)$ 是酉算子.

17. 令 $A \in \mathcal{B}(H)$, 证明 A 是等距算子等价于 $(Ax, Ay) = (x, y), \forall x, y$; 还等价于 $A^*A = I$.